

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 210 хвилин

Робота містить 34 завдання різних форм. Відповіді до завдань 1–29 Ви маєте позначити в бланку **A**. Розв'язання завдань 30–34 Ви маєте записати в бланках **B** та **B**.

Результат виконання **всіх** завдань буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

Результат виконання завдань **1–26, 30 і 31** буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації** для випускників, які вивчали математику на **рівні стандарту**.

Результат виконання **всіх** завдань буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації** для випускників, які вивчали математику на **профільному рівні**.

Інструкція щодо роботи в зошиті

- Правила виконання завдань зазначено перед кожною новою формою завдань.
- Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
- Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали й зрозуміли завдання. Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
- Намагайтеся виконати всі завдання.
- Ви можете скористатися довідковими матеріалами, наведеними на сторінках 2, 23, 24. Для зручності Ви можете їх відокремити відірвавши.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей **A, B та B**

- У бланк **A** записуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань, лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
 - Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **A** буде зараховано як помилкові.
 - Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–20 у бланку **A** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку й поставивши нову, як показано на зразках:
- | | | | |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
| | | | |

А	Б	В	Г	Д
- Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 21–29 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **A**.
 - Виконавши завдання 30, 31 і 32–34 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланках **B** та **B**.
 - Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **A**, і правильного розв'язання завдань 30–34 в бланках **B** та **B**.

Ознайомившись із інструкціями, перевірте якість друку зошита й кількість сторінок. Їх має бути 24.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **A** так:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Зичимо Вам успіху!

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

Таблиця квадратів від 10 до 49

Десятки	Одиниці									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Формули скороченого множення

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Модуль числа

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases}$$

Квадратне рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

$$D = b^2 - 4ac \quad \text{— дискримінант}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad \text{якщо } D > 0$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}, \quad \text{якщо } D = 0$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Степені

$$a^1 = a, \quad a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ разів}} \quad \text{для } a \in R, \quad n \in N, \quad n \geq 2$$

$$a^0 = 1, \quad \text{де } a \neq 0 \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{для } a \neq 0, \quad n \in N$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a > 0, \quad m \in Z, \quad n \in N, \quad n \geq 2$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Логарифми

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0, \quad c > 0, \quad k \neq 0$$

$$a^{\log_a b} = b \quad \log_a a = 1 \quad \log_a 1 = 0$$

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

$$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$$

Арифметична прогресія

$$a_n = a_1 + d(n - 1) \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Геометрична прогресія

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \quad S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \quad (q \neq 1)$$

Теорія ймовірностей

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

Комбінаторика

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = n! \quad C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

**Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А!*
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей**

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| А | Б | В | Г |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

[illegible]

- | A | Б | В | Г |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

[illegible]

6. Укажіть функцію, графік якої проходить через початок координат.

А	Б	В	Г	Д
$y = x - 1$	$y = 1 - x$	$y = 1$	$x = -1$	$y = x$

[illegible]

7. Спростіть вираз $2(x + 5y) - (4y - 7x)$.

А	Б	В	Г	Д
$9x + y$	$9x + 14y$	$-5x + 6y$	$9x + 6y$	$16x + 2y$

[illegible]

8. Точки A , B , C та D лежать в одній площині. Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Якщо точка B належить відрізку CD , то $CB + BD = CD$.
- II. Якщо точка A **не** належить відрізку CD , то $CA + AD < CD$.
- III. Якщо відрізок CD перетинає відрізок AB в точці O під прямим кутом і $AO = OB$, то $AC = CB$.

А	Б	В	Г	Д
лише I та II	лише I	лише I та III	лише II	I, II та III

[illegible]

9. Із заглибленням у надра Землі температура порід *підвищується* в середньому на 3°C щокожні 100 м. Прилад на першому рівні ствола шахти показує температуру породи $+12^{\circ}\text{C}$. За якою формулою можна визначити температуру t ($^{\circ}\text{C}$) породи на глибині, що на h м *нижче* від першого рівня?

А $t = 12 + \frac{3h}{100}$

Б $t = 12 - \frac{3h}{100}$

В $t = 3 + \frac{100h}{12}$

Г $t = 3 + \frac{100}{12h}$

Д $t = 12 + \frac{100h}{3}$

10. $\frac{7 - (\sin^2\beta + \cos^2\beta)}{3\sin^2\beta + 3\cos^2\beta} =$

А	Б	В	Г	Д
$\frac{7}{6}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{8}{3}$	12	2

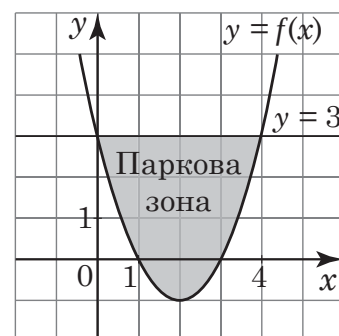
11. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $\frac{x}{9-x} = \frac{1}{2}$?

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; -5]$	$(-5; -2]$	$(-2; 2]$	$(2; 5]$	$(5; +\infty)$

12. Укажіть *правильну* подвійну нерівність, якщо $a = 0,5^{-1}$, $b = 0,2$, $c = \log_{0,2} 5$.

А	Б	В	Г	Д
$c < b < a$	$b < c < a$	$a < c < b$	$c < a < b$	$b < a < c$

13. У прямокутній системі координат на площині зображено план паркової зони, що має форму фігури, обмеженої графіками функцій $y = f(x)$ і $y = 3$ (див. рисунок). Укажіть формулу для обчислення площі S цієї фігури.



A $S = \int_{-1}^3 (f(x) - 3) dx$

$$\text{B} \quad S = \int_{-1}^3 (3 - f(x)) dx$$

B $S = \int_0^4 (f(x) + 3)dx$

$$\Gamma \quad S = \int_0^4 (f(x) - 3) dx$$

$$\text{Д } S = \int_0^4 (3 - f(x)) dx$$

[illegible]

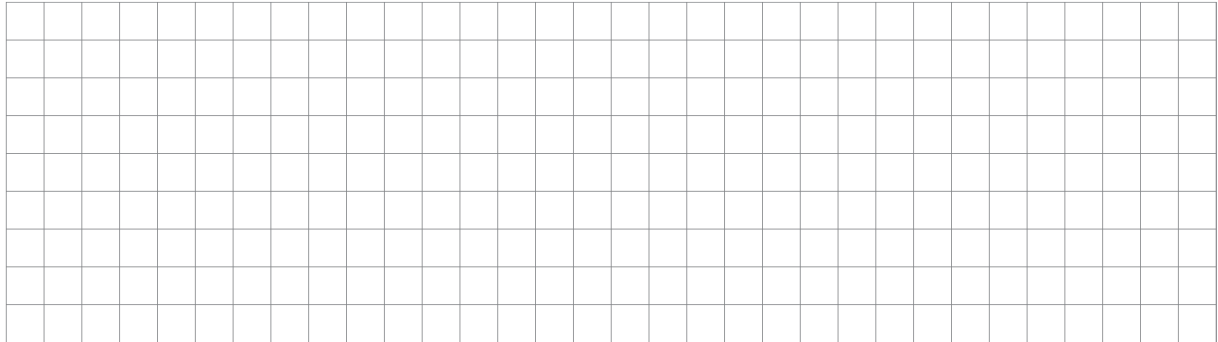
14. Визначте довжину апофеми правильної чотирикутної піраміди, якщо площа її *повної* поверхні дорівнює 208 см^2 , а довжина сторони основи – 8 см.

А	Б	В	Г	Д
13 см	12 см	9 см	8 см	6 см

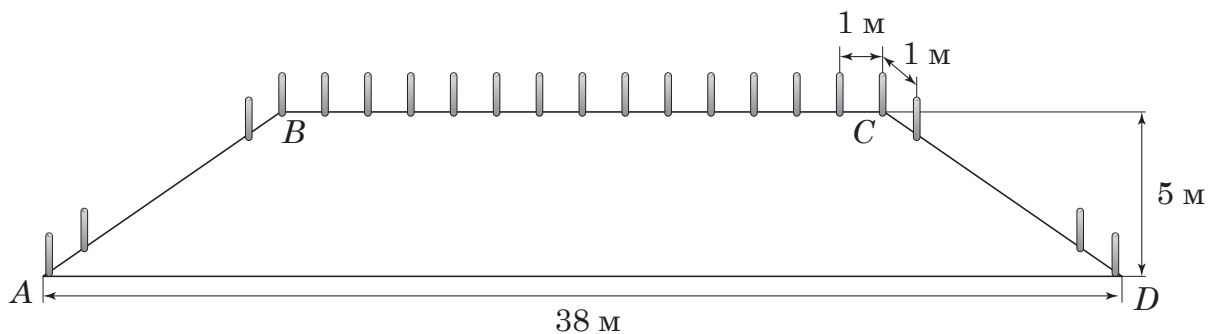
[illegible]

15. Розв'яжіть нерівність $3^x < 27 \cdot 3^{-x}$.

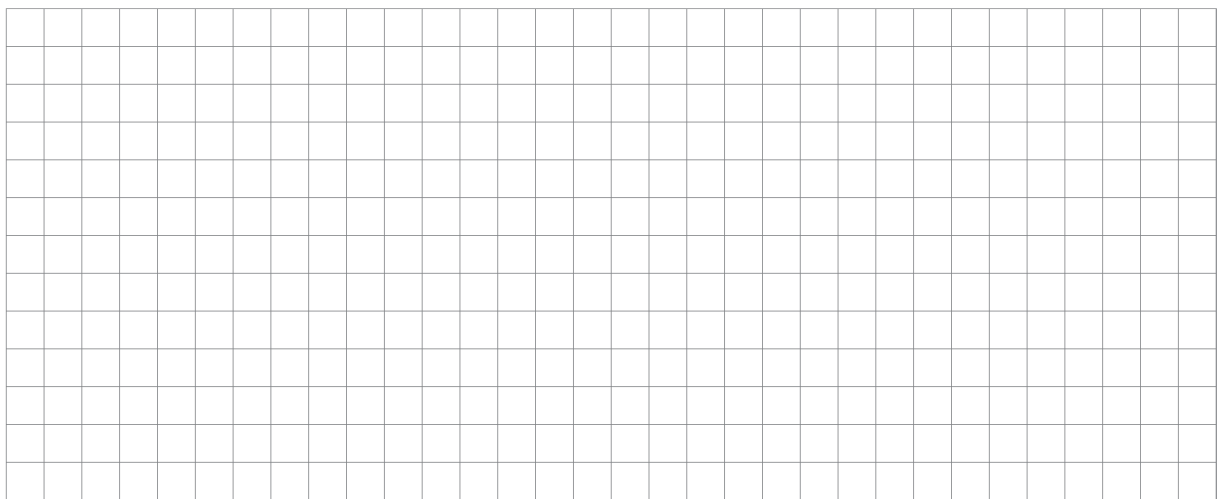
А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; \frac{2}{3})$	$(\frac{3}{2}; +\infty)$	$(-\infty; 3)$	$(\frac{2}{3}; +\infty)$	$(-\infty; \frac{3}{2})$



16. Заїзна кишеня для висадки пасажирів громадського (маршрутного) транспорту й таксі, облаштована перед входом у супермаркет, має форму рівнобічної трапеції $ABCD$. Довжина більшої основи AD становить 38 м, ширина кишені дорівнює 5 м. Уздовж меншої основи BC й бічних сторін AB й CD планують установити запобіжні стовпчики на відстані 1 м один від одного. Частину з них уже встановили (див. рисунок). Скільки всього стовпчиків має бути за планом уздовж сторін AB , BC й CD цієї кишені, якщо вздовж BC вже встановлено 15 стовпчиків?



А	Б	В	Г	Д
39	41	42	43	45



Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А!*
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Функція

1 $y = \log_2 x$

2 $y = x^2 + 3$

3 $y = \cos x$

А Б В Г Д

1				
---	--	--	--	--

2					
---	--	--	--	--	--

3					
---	--	--	--	--	--

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

18. У відповідність вираз (1–3) із його значенням (А–Д), якщо $x = \sqrt{5} - 1$.

Вираз

Значення виразу

1 $|x - \sqrt{5}|$

A -1

2 $(\sqrt{5} + 1)x$

Б 1

3 $x^2 + 2x + 1$

B 4

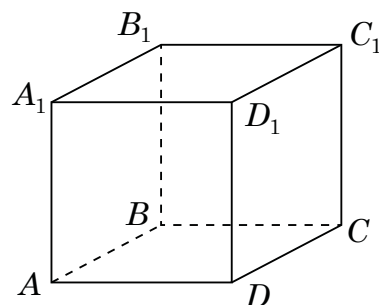
Г 5

Д 6

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					

[illegible]

19. На рисунку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, ребро якого дорівнює 2. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

Закінчення речення

1 Довжина діагоналі куба дорівнює

A 2.

2 Відстань від точки A до прямої A_1C_1 дорівнює

$$B = 2\sqrt{2}.$$

3 Відстань від точки A до площини (BB_1D_1) дорівнює

$$\mathbf{B} = 2\sqrt{3}.$$
$$\Gamma \sqrt{3}.$$

Д $\sqrt{2}$.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					

20. На рисунках (1–5) наведено інформацію про п'ять паралелограмів. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

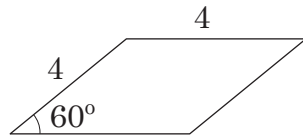


Рис. 1

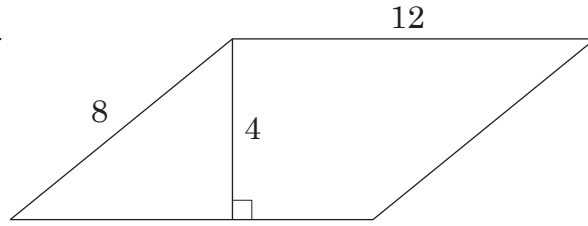


Рис. 2

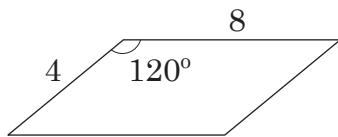


Рис. 3

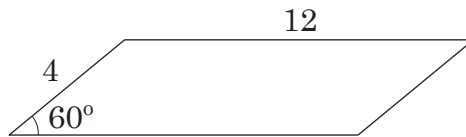


Рис. 4

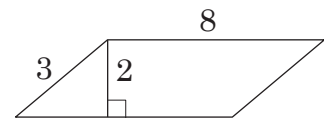


Рис. 5

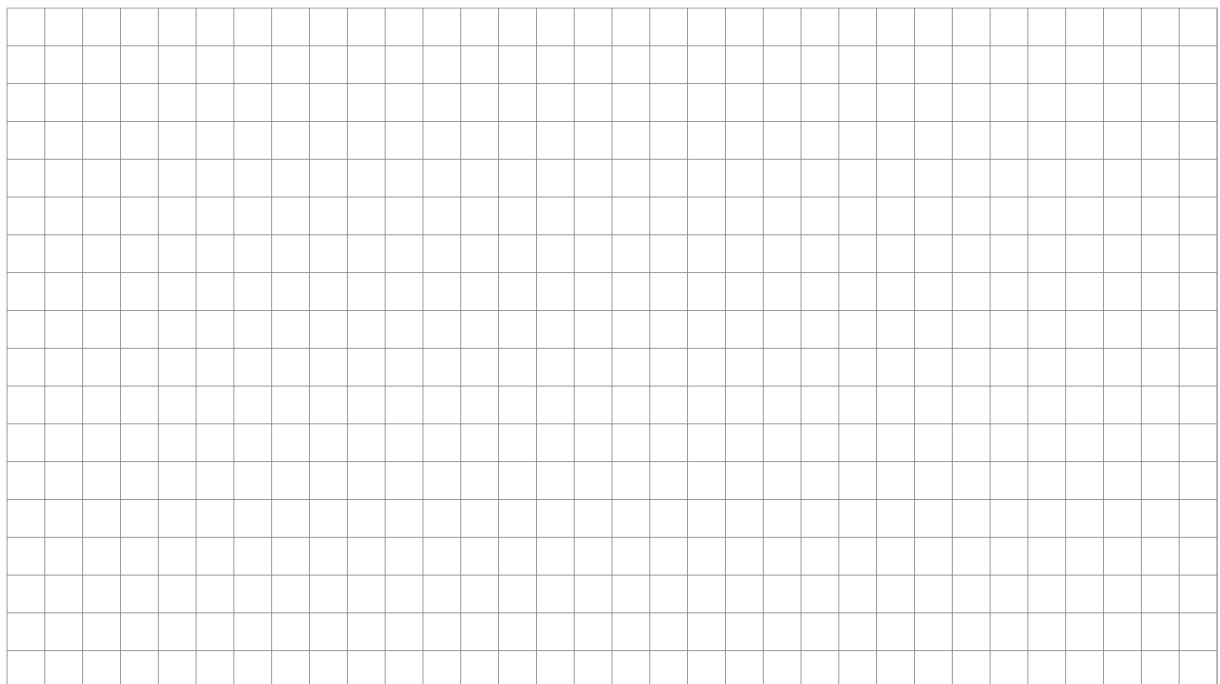
Початок речення

- 1 Паралелограм, діагоналі якого перетинаються під прямим кутом, зображено на
- 2 Паралелограм, менший кут якого дорівнює 30° , зображено на
- 3 Паралелограм, площа якого дорівнює 16, зображено на

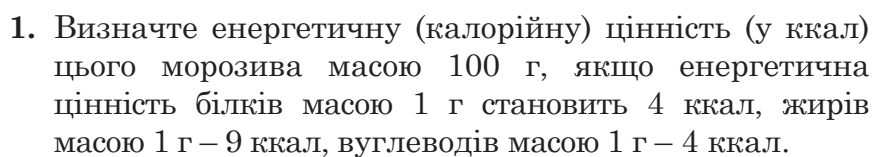
Закінчення речення

- А рис.1.
- Б рис.2.
- В рис.3.
- Г рис.4.
- Д рис.5.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



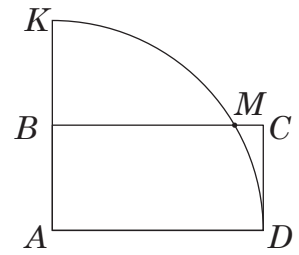
21. На пачці морозива масою 500 г наведено інформацію (див. рисунок) про поживну (харчову) цінність цього продукту масою 100 г: білків – 3,5 г, жирів – 12 г, вуглеводів – 21 г.



2. Морозиво, з'їдене Ладодою, становило 30 % від усієї пачки (500 г). Визначте енергетичну цінність (у ккал) спожитого нею морозива.

12

22. На рисунку зображено прямокутник $ABCD$ й сектор KAD , у якому $\angle KAD = 90^\circ$. Площа сектора KAD дорівнює 100π см². Дуга $\widehat{KD}$ перетинає сторону BC в точці M , причому $BM = 16$ см.



1. Визначте довжину (у см) сторони AD .



Відповідь: ,

2. Обчисліть площу (у см²) прямокутника $ABCD$.



Відповідь: ,

- 25.** На виборах президента школи балотуються три кандидати: Наталя, Микола й Антон. За результатами опитування ймовірність того, що переможе Антон, дорівнює ймовірності того, що переможе Микола, й вдвічі менша за ймовірність того, що переможе Наталя. Якою за результатами опитування є ймовірність того, що президентом школи оберуть Миколу?

Відповідь:

- 26.** Протягом 40 хвилин уроку учні виступили з трьома доповідями однакової тривалості й показали дві презентації. Показ кожної презентації тривав на 10 хвилин більше, ніж доповідь. Визначте тривалість однієї доповіді (у хв). Тривалістю пауз між доповідями й презентаціями знехтуйте.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Відповідь: ,

Розв'яжіть завдання 30, 31. Запишіть у бланку *Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

30. Задано функцію $y = x^3 - 12x$.

1. Для наведених у таблиці значень аргумента x визначте відповідні їм значення y .

x	y
-1	
0	
2	

2. Визначте й запишіть координати точок перетину графіка функції $y = x^3 - 12x$ із віссю x .
3. Знайдіть похідну f' функції $f(x) = x^3 - 12x$.
4. Визначте нулі функції f' .
5. Визначте проміжки зростання і спадання, точки екстремуму й екстремуми функції f .
6. Побудуйте ескіз графіка функції f .



Відповідь:

31. Осевим перерізом циліндра є прямокутник $ABCD$, сторона AD якого лежить у нижній основі циліндра. Діагональ AC перерізу утворює з площиною верхньої основи циліндра кут β . Діаметр основи циліндра дорівнює d .
1. Зобразіть на рисунку заданий циліндр і його осевий переріз $ABCD$.
 2. Укажіть кут β , що утворює пряма AC з площиною верхньої основи циліндра.
 3. Визначте об'єм циліндра.



Відповідь:

Розв'яжіть завдання 32–34. Запишіть у *бланку В* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

Увага! Умови завдань 31 і 32 мають спільну частину. Розв'язання завдань 32–34 запишіть лише в бланку *В*.

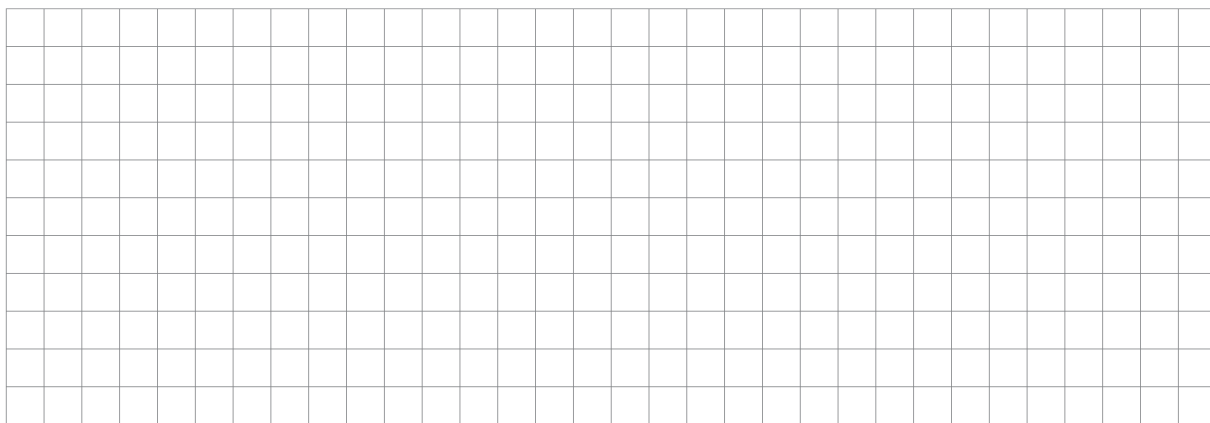
32. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник $ABCD$, сторона AD якого лежить у нижній основі циліндра. Діагональ AC перерізу утворює з площиною верхньої основи циліндра кут β . Діаметр основи циліндра дорівнює d . На колі нижньої основи вибрано точку K так, що відрізок AK видно з точки D під кутом 30° .

1. Зобразіть на рисунку заданий циліндр і вкажіть кут γ між площиною ($СКА$) і площиною нижньої основи. Обґрунтуйте його положення.
2. Визначте кут γ .



Відповідь:

33. Доведіть тотожність $\frac{6a^2 + 20a - 16}{a + 4} = \frac{2 - 3a}{\sin 330^\circ}$.



34. Задано систему рівнянь $\begin{cases} ax^2 + ax + 3^{2+y^2} = 27, \\ x + 3^{1+y^2} = 8, \end{cases}$ де x, y – змінні, a – стала.

1. Розв'яжіть цю систему, якщо $a = 0$.
2. Визначте всі розв'язки заданої системи залежно від значень a .





Відповідь:

Похідна функції

C, a – сталі

$$(C)' = 0$$

$$x' = 1$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u - v)' = u' - v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(Cu)' = Cu'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Первісна функції та визначений інтеграл

Функція $f(x)$	Загальний вигляд первісних $F(x) + C$, C – довільна стала
0	C
1	$x + C$
$x^a, a \neq -1$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) - \text{формула Ньютона-Лейбніца}$$

Тригонометрія

$$\sin \alpha = y_a \quad \cos \alpha = x_a \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$$

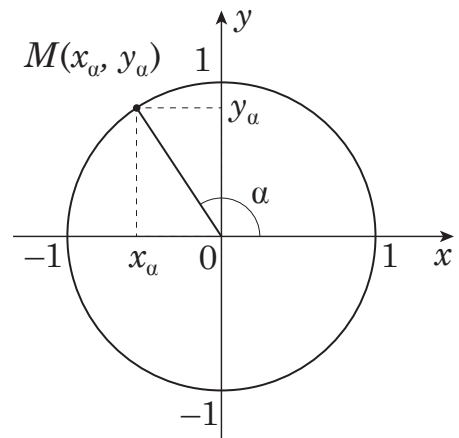
$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

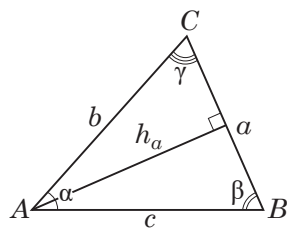
$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$



Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	рад	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	град	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	не існує	0	не існує	0

Довільний трикутник



$$p = \frac{a+b+c}{2} \quad \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

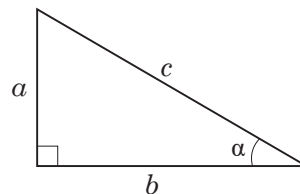
R – радіус кола, описаного навколо трикутника ABC

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \quad S = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin \alpha \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

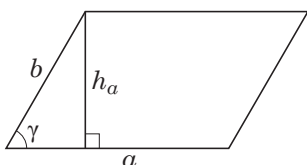
Прямокутний трикутник

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (теорема Піфагора)}$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha \quad \frac{a}{c} = \sin \alpha \quad \frac{a}{b} = \tan \alpha$$



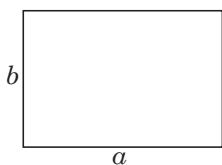
Паралелограм



$$S = ab \sin \gamma$$

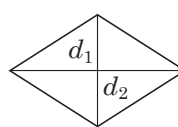
$$S = ah_a$$

Прямокутник



$$S = ab$$

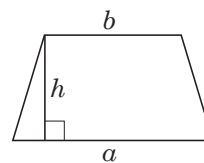
Ромб



$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2,$$

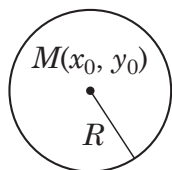
d_1, d_2 – діагоналі ромба

Трапеція



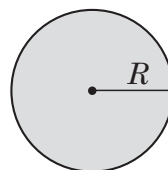
$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h,$$

a і b – основи трапеції



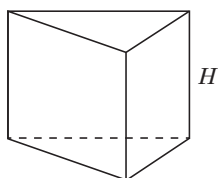
$$L = 2\pi R$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$



$$S = \pi R^2$$

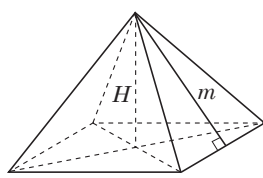
Пряма призма



$$V = S_{\text{очн}} \cdot H$$

$$S_6 = P_{\text{очн}} \cdot H$$

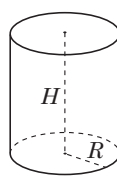
Правильна піраміда



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{очн}} \cdot H$$

$$S_6 = \frac{1}{2} P_{\text{очн}} \cdot m$$

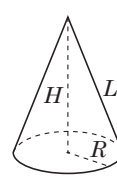
Циліндр



$$V = \pi R^2 H$$

$$S_6 = 2\pi R H$$

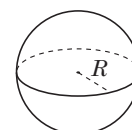
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

$$S_6 = \pi R L$$

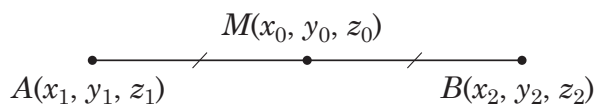
Куля, сфера



$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$S = 4\pi R^2$$

Координати та вектори



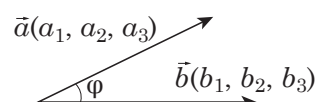
$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

$$\overline{AB}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi$$

Кінець зошита